

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

---



# **CHƯƠNG TRÌNH** **GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| TÊN CHƯƠNG TRÌNH        | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| NGÀNH ĐÀO TẠO           | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|                         | : Science Teacher Education |
| MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO        | : 7140247                   |
| TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO        | : Đại học                   |
| HÌNH THỨC ĐÀO TẠO       | : Chính quy                 |
| TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP |                             |
| - TIẾNG VIỆT            | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| - TIẾNG ANH             | : Science Teacher Education |

**Thành phố Hồ Chí Minh - 2024**

## CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tên chương trình        | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| Ngành đào tạo           | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
|                         | : Science Teacher Education |
| Mã ngành đào tạo        | : 7140247                   |
| Trình độ đào tạo        | : Đại học                   |
| Loại hình đào tạo       | : Chính quy                 |
| Tên văn bằng tốt nghiệp |                             |
| - Tiếng Việt            | : Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| - Tiếng Anh             | : Science Teacher Education |

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

### 1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

#### 1.1. Mục tiêu đào tạo

##### 1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân sư phạm có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục.

##### 1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp;
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ;
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học,...) nhằm đáp ứng tốt cho việc giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở, nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục;
- Có năng lực sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở;

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Khoa học tự nhiên và tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục; có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

## 1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

| Mã CDR (PLO)          | Chuẩn đầu ra CTĐT                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHẨM CHẤT</b>      |                                                                                                              |
| <b>PLO 1</b>          | <b>Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo.</b>                                      |
| PI 1.1                | Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.                      |
| PI 1.2                | Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội.                                           |
| PI 1.3                | Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu.                                                            |
| PI 1.4                | Thể hiện tác phong sư phạm.                                                                                  |
| <b>PLO 2</b>          | <b>Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững.</b>                        |
| PI 2.1                | Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.                                                           |
| PI 2.2                | Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.                                         |
| <b>NĂNG LỰC CHUNG</b> |                                                                                                              |
| <b>PLO 3</b>          | <b>Giao tiếp và hợp tác hiệu quả.</b>                                                                        |
| PI 3.1                | Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác trong hoạt động học tập và nghề nghiệp. |
| PI 3.2                | Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.         |
| PI 3.3                | Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau.                    |

| <b>Mã CDR (PLO)</b>        | <b>Chuẩn đầu ra CTĐT</b>                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI 3.4                     | Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.                                                                                                                                  |
| PI 3.5                     | Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.                                                                                                               |
| <b>PLO 4</b>               | <b>Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.</b>                                                                                                                                                                           |
| PI 4.1                     | Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân.                                                                                                                                          |
| PI 4.2                     | Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.                                                                                                                                             |
| PI 4.3                     | Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả.                                                                                                                                                           |
| <b>NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN</b> |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLO 5</b>               | <b>Giải quyết các vấn đề liên quan đến khoa học tự nhiên trên cơ sở kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học liên ngành.</b>                                                                               |
| PI 5.1                     | Giải thích được các vấn đề khoa học tự nhiên dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan.                                                                                                                       |
| PI 5.2                     | Phân tích được sự tồn tại, vận động và phát triển của giới tự nhiên dựa trên các nguyên lý và các khái niệm chung của khoa học tự nhiên cùng với phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm. |
| PI 5.3                     | Đề xuất được phương án giải quyết một số vấn đề của khoa học tự nhiên gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.                                                                                                     |
| <b>PLO 6</b>               | <b>Thiết kế, thực hiện và cải tiến được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên.</b>                                                                                                                                  |
| PI 6.1                     | Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên một cách an toàn và khoa học.                                                                                                                      |
| PI 6.2                     | Đề xuất được các giải pháp khoa học và phù hợp thực tiễn liên quan đến cải tiến quy trình thực hành, thí nghiệm.                                                                                                         |

| Mã CDR (PLO)                | Chuẩn đầu ra CTĐT                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>PLO 7</b>                | <b>Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp.</b>                                                                                                                            |
| PI 7.1                      | Trình bày được ý tưởng khởi nghiệp cho bản thân.                                                                                                                      |
| PI 7.2                      | Tích hợp được giáo dục hướng nghiệp cho người học trong các hoạt động dạy học, giáo dục.                                                                              |
| <b>PLO 8</b>                | <b>Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.</b>                                                                                     |
| PI 8.1                      | Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.                                                                |
| PI 8.2                      | Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu.                                               |
| <b>PLO 9</b>                | <b>Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học.</b>                                                            |
| PI 9.1                      | Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.   |
| PI 9.2                      | Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.                 |
| <b>PLO 10</b>               | <b>Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.</b>                       |
| PI 10.1                     | Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Khoa học tự nhiên. |
| PI 10.2                     | Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Khoa học tự nhiên.                |

| Mã CDR (PLO)  | Chuẩn đầu ra CTĐT                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI 10.3       | Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Khoa học tự nhiên. |
| PI 10.4       | Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Khoa học tự nhiên.                  |
| PI 10.5       | Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn trong môn Khoa học tự nhiên.                                             |
| <b>PLO 11</b> | <b>Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học.</b>                                                                               |
| PI 11.1       | Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.                                                     |
| PI 11.2       | Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.                                                       |

***\*PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

### **1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp**

- Giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên; hoạt động trải nghiệm cấp THCS; hoạt động giáo dục STEM, STEAM;
- Nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu... liên quan đến lĩnh vực khoa học tự nhiên và giáo dục;
- Chuyên viên phát triển chương trình và tài liệu liên quan đến lĩnh vực khoa học tự nhiên.

### **1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường**

- Học tập sau đại học liên quan đến khoa học giáo dục, khoa học cơ bản (trong các lĩnh vực vật lý, sinh học, hoá học)

### **1.5. Thời gian đào tạo:**

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

### **1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)**

- a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các hợp phần trong chương trình đào tạo

| Hợp phần                                 | Tổng số tín chỉ |            | Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lí thuyết – thực hành |       |             |       |             |        |             | Số giờ trực tuyến** |
|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------------------|
|                                          |                 |            | Tổng số                                                |       | Lý thuyết   |       | TT/TH/TN/TL |        | Tự học      |                     |
|                                          | SL              | %          | SL                                                     | %     | SL          | %     | SL          | %      | SL          |                     |
| Học phần nền tảng                        | 79              | 63.71      | 3950                                                   | 63.71 | 839         | 21.24 | 912         | 23.09  | 2499        | 317                 |
| Học phần nghiệp vụ                       | 29              | 23.39      | 1450                                                   | 23.39 | 239         | 16.48 | 452         | 31.17  | 859         | 231                 |
| Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp | 10              | 8.06       | 500                                                    | 8.06  | 15          | 3.00  | 310         | 62.00  | 175         | 30                  |
| Học phần tốt nghiệp                      | 6               | 4.84       | 300                                                    | 4.84  | 0           | 0.00  | 600         | 200.00 | 0           | 0                   |
| <b>Tổng</b>                              | <b>124</b>      | <b>100</b> | <b>6200</b>                                            |       | <b>1093</b> |       | <b>2274</b> |        | <b>3533</b> | <b>578</b>          |

\*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

\*\* Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

### 1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

### 1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

### 1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

### 1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

1.10.2. Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Sài Gòn.

1.10.3. Chương trình đào tạo BA National Sciences - University of Cambridge.

## 2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

| TT                          | Mã HP    | Tên HP                        | Số TC | HP tiên quyết | HP học trước | HP hỗ trợ/song hành |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG</b> |          |                               |       |               |              |                     |
| <b>1.1. Học phần chung</b>  |          |                               |       |               |              |                     |
| <b>a. Học phần bắt buộc</b> |          |                               |       |               |              |                     |
| 1                           | POLI2001 | Triết học Mác – Lênin         | 3     | Không         | Không        | Không               |
| 2                           | POLI2002 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2     | Không         | POLI2001     | Không               |
| 3                           | POLI2003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học     | 2     | Không         | POLI2001     | Không               |

| TT                                                                       | Mã HP    | Tên HP                                                     | Số TC | HP tiên quyết | HP học trước                 | HP hỗ trợ/song hành |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4                                                                        | POLI2004 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                             | 2     | Không         | POLI2005                     | Không               |
| 5                                                                        | POLI2005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh                                       | 2     | Không         | POLI2003                     | Không               |
| 6                                                                        | POLI1903 | Pháp luật đại cương                                        | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 7                                                                        | PSYC1001 | Tâm lý học đại cương                                       | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 8                                                                        | PHYL2401 | Giáo dục thể chất 1                                        | 1     | Không         | Không                        | Không               |
| 9                                                                        | PHYL2    | Giáo dục thể chất 2                                        | 1     | Không         | Không                        | Không               |
| 10                                                                       | PHYL3    | Giáo dục Thể chất 3                                        | 1     | Không         | Không                        | Không               |
| 11                                                                       | MILI2701 | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3     | Không         | Không                        | Không               |
| 12                                                                       | MILI2702 | Công tác quốc phòng và an ninh                             | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 13                                                                       | MILI2703 | Quân sự chung                                              | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 14                                                                       | MILI2704 | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật                  | 4     | Không         | MILI2703                     | Không               |
| <b>b. Học phần tự chọn bắt buộc</b>                                      |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>       |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| 15                                                                       | PSYC1493 | Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề                     | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 16                                                                       | COMP1810 | Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục                            | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 17                                                                       | PSYC2801 | Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo                   | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 18                                                                       | EDUC2801 | Phương pháp học tập hiệu quả                               | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 19                                                                       | DOMS0    | Giáo dục đời sống                                          | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| <b>1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành</b>                     |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| <b>a. Học phần bắt buộc</b>                                              |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| 20                                                                       | MATH1703 | Xác suất thống kê                                          | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| <b>b. Học phần tự chọn bắt buộc</b>                                      |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| <i>Người học chọn 1 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>       |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| <b>1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể</b> |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| <b>a. Học phần bắt buộc</b>                                              |          |                                                            |       |               |                              |                     |
| 21                                                                       | SCIE1819 | Cơ sở vật lý 2                                             | 2     | Không         | SCIE1802                     | Không               |
| 22                                                                       | SCIE1825 | Hoá lí                                                     | 2     | Không         | SCIE1406                     | Không               |
| 23                                                                       | SCIE1405 | Cơ sở vật lý 3                                             | 2     | Không         | SCIE1819                     | Không               |
| 24                                                                       | SCIE1808 | Thực hành hoá lí                                           | 1     | Không         | SCIE1825                     | Không               |
| 25                                                                       | SCIE1814 | Di truyền học và tiến hoá                                  | 2     | Không         | SCIE1809                     | Không               |
| 26                                                                       | SCIE1802 | Cơ sở vật lý 1                                             | 2     | Không         | Không                        | Không               |
| 27                                                                       | SCIE1800 | Giải tích                                                  | 3     | Không         | Không                        | Không               |
| 28                                                                       | SCIE1406 | Cơ sở lí thuyết hoá học                                    | 4     | Không         | Không                        | Không               |
| 29                                                                       | SCIE1809 | Sinh học đại cương                                         | 3     | Không         | Không                        | Không               |
| 30                                                                       | SCIE1810 | Sinh học cơ thể thực vật                                   | 3     | Không         | SCIE1809                     | Không               |
| 31                                                                       | SCIE1811 | Sinh học cơ thể động vật                                   | 3     | Không         | SCIE1809                     | Không               |
| 32                                                                       | SCIE1416 | Hoá học vô cơ                                              | 3     | Không         | SCIE1406                     | Không               |
| 33                                                                       | SCIE1803 | Hoá học hữu cơ 1                                           | 2     | Không         | SCIE1406                     | Không               |
| 34                                                                       | SCIE1805 | Thực hành hoá học 1                                        | 1     | Không         | SCIE1406                     | Không               |
| 35                                                                       | SCIE1815 | Thực hành Sinh học đại cương                               | 2     | Không         | SCIE1809, SCIE1810, SCIE1811 | Không               |
| 36                                                                       | SCIE1801 | Thực hành Vật lí đại cương                                 | 2     | Không         | SCIE1405                     | Không               |
| 37                                                                       | SCIE1804 | Hoá học hữu cơ 2                                           | 2     | Không         | SCIE1803                     | Không               |

| TT | Mã HP    | Tên HP                                     | Số TC | HP tiên quyết | HP học trước                           | HP hỗ trợ/song hành |
|----|----------|--------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------|---------------------|
| 38 | SCIE1806 | Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường | 2     | Không         | SCIE1406                               | Không               |
| 39 | SCIE1813 | Sinh học cơ thể người                      | 2     | Không         | SCIE1811                               | Không               |
| 40 | SCIE1413 | Năng lượng và cuộc sống                    | 3     | Không         | SCIE1405                               | Không               |
| 41 | SCIE1807 | Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)      | 2     | Không         | SCIE1416, SCIE1804, SCIE1805           | Không               |
| 42 | SCIE1812 | Sinh thái học và môi trường                | 2     | Không         | SCIE1809                               | Không               |
| 43 | SCIE1414 | Dao động và sóng                           | 3     | Không         | SCIE1405                               | Không               |
| 44 | SCIE1415 | Thiên văn và vũ trụ                        | 3     | Không         | SCIE1405                               | Không               |
| 45 | SCIE1816 | Thực hành Sinh học chuyên ngành            | 2     | Không         | SCIE1812, SCIE1813, SCIE1814, SCIE1815 | Không               |

**b. Học phần tự chọn bắt buộc**

Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

**2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ**

**2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành**

|    |          |                                                     |   |       |          |       |
|----|----------|-----------------------------------------------------|---|-------|----------|-------|
| 46 | PSYC2802 | Tâm lý học giáo dục                                 | 4 | Không | PSYC1001 | Không |
| 47 | EDUC2802 | Giáo dục học                                        | 4 | Không | Không    | Không |
| 48 | EDUT2802 | Đại cương về lí luận dạy học                        | 2 | Không | EDUC2802 | Không |
| 49 | EDUT2801 | Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng | 2 | Không | Không    | Không |
| 50 | EDUC2803 | Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp                 | 2 | Không | Không    | Không |

**2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành**

Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.

**a. Học phần bắt buộc**

|    |          |                                                                                  |   |       |                    |       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------|-------|
| 51 | SCIE1442 | Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên                            | 2 | Không | EDUT2802, EDUT2802 | Không |
| 52 | SCIE1440 | Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên | 2 | Không | EDUT2802, EDUT2802 | Không |
| 53 | SCIE1817 | Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên                                    | 3 | Không | EDUT2802, EDUT2802 | Không |
| 54 | SCIE1818 | Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên                                        | 3 | Không | EDUT2802, EDUT2802 | Không |
| 55 | SCIE1441 | Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên                           | 3 | Không | SCIE1818           | Không |

**b. Học phần tự chọn bắt buộc**

Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

|    |          |                                                                               |   |       |                    |       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------------|-------|
| 56 | EDUT2803 | Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông                           | 2 | Không | EDUT2802, EDUT2802 | Không |
| 57 | SCIE1821 | Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên | 2 | Không | SCIE1817           | Không |

**3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP**

|    |          |                                         |   |       |          |       |
|----|----------|-----------------------------------------|---|-------|----------|-------|
| 58 | SCIE1822 | Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên | 3 | Không | SCIE1818 | Không |
| 59 | SCIE1445 | Thực tập sư phạm 1                      | 2 | Không | SCIE1822 | Không |
| 60 | SCIE1823 | Thực tập sư phạm 2                      | 5 | Không | SCIE1445 | Không |

| TT                                                                                             | Mã HP | Tên HP | Số TC | HP tiên quyết | HP học trước | HP hỗ trợ/song hành |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP</b>                                                                  |       |        |       |               |              |                     |
| Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:                                                      |       |        |       |               |              |                     |
| - <b>Hình thức 1:</b> Thực hiện một khóa luận (6 TC)                                           |       |        |       |               |              |                     |
| - <b>Hình thức 2:</b> Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC). |       |        |       |               |              |                     |
| <b>Tổng cộng: 124 tín chỉ.</b>                                                                 |       |        |       |               |              |                     |

**Ghi chú:** Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

### 3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

| Mã HP                                                                      | Tên HP                                                     | Số tín chỉ | Tự chọn | Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)* | Lý thuyết | TT/TH/TN/TL | Đơn vị quản lý chương trình |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| <b>Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)</b> |                                                            |            |         |                                |           |             |                             |
| POLI2001                                                                   | Triết học Mác – Lênin                                      | 3          |         | 60 (60/0)                      | 30        | 30          | K.GDCT                      |
| POLI1903                                                                   | Pháp luật đại cương                                        | 2          |         | 40 (0/40)                      | 20        | 20          | K.GDCT                      |
| PSYC1001                                                                   | Tâm lý học đại cương                                       | 2          |         | 40 (0/40)                      | 20        | 20          | K.TLH                       |
| PHYL2401                                                                   | Giáo dục thể chất 1                                        | 1          |         | 28 (28/0)                      | 2         | 26          | K.GDTC                      |
| MILI2701                                                                   | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3          |         | 45 (45/0)                      | 37        | 8           | K.GDQP                      |
| SCIE1800                                                                   | Giải tích                                                  | 3          |         | 60 (60/0)                      | 30        | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1406                                                                   | Cơ sở lý thuyết hoá học                                    | 4          |         | 70 (60/10)                     | 50        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1809                                                                   | Sinh học đại cương                                         | 3          |         | 48 (39/9)                      | 42        | 6           | K.Hóa                       |
| <b>Học kì 2 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)</b> |                                                            |            |         |                                |           |             |                             |
| POLI2002                                                                   | Kinh tế chính trị Mác – Lênin                              | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.GDCT                      |
| POLI2003                                                                   | Chủ nghĩa xã hội khoa học                                  | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.GDCT                      |
| PHYL2                                                                      | Giáo dục thể chất 2                                        | 1          |         | 28 (28/0)                      | 2         | 26          | K.GDTC                      |
| MILI2702                                                                   | Công tác quốc phòng và an ninh                             | 2          |         | 30 (30/0)                      | 22        | 8           | K.GDQP                      |
| PSYC2801                                                                   | Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo                   | 2          | x       | 40 (28/12)                     | 20        | 20          | K.TLH                       |
| EDUC2801                                                                   | Phương pháp học tập hiệu quả                               | 2          | x       | 40 (30/10)                     | 20        | 20          | K.KHGD                      |
| DOMS0                                                                      | Giáo dục đời sống                                          | 2          | x       | 50 (50/0)                      | 10        | 40          | TNC                         |
| SCIE1802                                                                   | Cơ sở vật lý 1                                             | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1810                                                                   | Sinh học cơ thể thực vật                                   | 3          |         | 54 (45/9)                      | 36        | 18          | K.Hóa                       |
| PSYC2802                                                                   | Tâm lý học giáo dục                                        | 4          |         | 80 (60/20)                     | 40        | 40          | K.TLH                       |
| <b>Học kì 3 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)</b> |                                                            |            |         |                                |           |             |                             |
| MILI2703                                                                   | Quân sự chung                                              | 2          |         | 30 (30/0)                      | 14        | 16          | K.GDQP                      |
| POLI2005                                                                   | Tư tưởng Hồ Chí Minh                                       | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.GDCT                      |

| Mã HP                                                                      | Tên HP                                                                           | Số tín chỉ | Tự chọn | Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)* | Lý thuyết | TT/TH/TN/TL | Đơn vị quản lý chương trình |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| PHYL3                                                                      | Giáo dục Thể chất 3                                                              | 1          |         | 28 (28/0)                      | 2         | 26          | K.GDTC                      |
| PSYC1493                                                                   | Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề                                           | 2          | X       | 40 (20/20)                     | 20        | 20          | K.TLH                       |
| COMP1810                                                                   | Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục                                                  | 2          | X       | 40 (30/10)                     | 20        | 20          | K.CNTT                      |
| MATH1703                                                                   | Xác suất thống kê                                                                | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.Toán                      |
| SCIE1819                                                                   | Cơ sở vật lý 2                                                                   | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1825                                                                   | Hoá lí                                                                           | 2          |         | 35 (30/5)                      | 25        | 10          | K.Hóa                       |
| SCIE1811                                                                   | Sinh học cơ thể động vật                                                         | 3          |         | 45 (36/9)                      | 45        | 0           | K.Hóa                       |
| EDUC2802                                                                   | Giáo dục học                                                                     | 4          |         | 80 (60/20)                     | 40        | 40          | K.KHGD                      |
| <b>Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)</b> |                                                                                  |            |         |                                |           |             |                             |
| POLI2004                                                                   | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                                   | 2          |         | 40 (40/0)                      | 20        | 20          | K.GDCT                      |
| MILI2704                                                                   | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật                                        | 4          |         | 60 (60/0)                      | 4         | 56          | K.GDQP                      |
| SCIE1405                                                                   | Cơ sở vật lý 3                                                                   | 2          |         | 40 (30/10)                     | 20        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1416                                                                   | Hoá học vô cơ                                                                    | 3          |         | 51 (24/27)                     | 39        | 12          | K.Hóa                       |
| SCIE1803                                                                   | Hoá học hữu cơ 1                                                                 | 2          |         | 36 (36/0)                      | 24        | 12          | K.Hóa                       |
| SCIE1805                                                                   | Thực hành hoá học 1                                                              | 1          |         | 30 (30/0)                      | 0         | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1815                                                                   | Thực hành Sinh học đại cương                                                     | 2          |         | 60 (54/6)                      | 0         | 60          | K.Hóa                       |
| EDUT2802                                                                   | Đại cương về lí luận dạy học                                                     | 2          |         | 40 (30/10)                     | 20        | 20          | Tổ CM                       |
| EDUT2801                                                                   | Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng                              | 2          |         | 48 (23/25)                     | 12        | 36          | Tổ CM                       |
| <b>Học kì 5 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)</b> |                                                                                  |            |         |                                |           |             |                             |
| SCIE1808                                                                   | Thực hành hoá lí                                                                 | 1          |         | 30 (30/0)                      | 0         | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1801                                                                   | Thực hành Vật lí đại cương                                                       | 2          |         | 60 (60/0)                      | 0         | 60          | K.Hóa                       |
| SCIE1804                                                                   | Hoá học hữu cơ 2                                                                 | 2          |         | 55 (25/30)                     | 35        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1806                                                                   | Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường                                       | 2          |         | 35 (35/0)                      | 25        | 10          | K.Hóa                       |
| SCIE1813                                                                   | Sinh học cơ thể người                                                            | 2          |         | 33 (24/9)                      | 27        | 6           | K.Hóa                       |
| SCIE1440                                                                   | Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên | 2          |         | 48 (23/25)                     | 12        | 36          | K.Hóa                       |
| SCIE1817                                                                   | Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên                                    | 3          |         | 65 (45/20)                     | 25        | 40          | K.Hóa                       |
| SCIE1818                                                                   | Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên                                        | 3          |         | 75 (45/30)                     | 15        | 60          | K.Hóa                       |
| <b>Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)</b> |                                                                                  |            |         |                                |           |             |                             |
| SCIE1814                                                                   | Di truyền học và tiến hoá                                                        | 2          |         | 40 (19/21)                     | 20        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1413                                                                   | Năng lượng và cuộc sống                                                          | 3          |         | 60 (45/15)                     | 40        | 20          | K.Hóa                       |
| SCIE1807                                                                   | Thực hành hoá học 2 (vô cơ và                                                    | 2          |         | 60 (60/0)                      | 0         | 60          | K.Hóa                       |

| Mã HP                                                                      | Tên HP                                                                        | Số tín chỉ | Tự chọn | Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)* | Lý thuyết | TT/TH/TN/TL | Đơn vị quản lý chương trình |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
|                                                                            | hữu cơ)                                                                       |            |         |                                |           |             |                             |
| SCIE1812                                                                   | Sinh thái học và môi trường                                                   | 2          |         | 39 (30/9)                      | 21        | 18          | K.Hóa                       |
| SCIE1441                                                                   | Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên                        | 3          |         | 75 (60/15)                     | 15        | 60          | K.Hóa                       |
| SCIE1822                                                                   | Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên                                       | 3          |         | 75 (45/30)                     | 15        | 60          | K.Hóa                       |
| <b>Học kì 7 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)</b> |                                                                               |            |         |                                |           |             |                             |
| SCIE1414                                                                   | Dao động và sóng                                                              | 3          |         | 60 (60/0)                      | 30        | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1415                                                                   | Thiên văn và vũ trụ                                                           | 3          |         | 60 (50/10)                     | 30        | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1816                                                                   | Thực hành Sinh học chuyên ngành                                               | 2          |         | 60 (54/6)                      | 0         | 60          | K.Hóa                       |
| EDUC2803                                                                   | Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp                                           | 2          |         | 40 (30/10)                     | 20        | 20          | K.KHGD                      |
| SCIE1442                                                                   | Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên                         | 2          |         | 45 (30/15)                     | 15        | 30          | K.Hóa                       |
| EDUT2803                                                                   | Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông                           | 2          | x       | 50 (24/26)                     | 10        | 40          | K.Hóa                       |
| SCIE1821                                                                   | Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên | 2          | x       | 45 (30/15)                     | 15        | 30          | K.Hóa                       |
| SCIE1445                                                                   | Thực tập sư phạm 1                                                            | 2          |         | 100 (100/0)                    | 0         | 100         | K.Hóa                       |
| <b>Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)</b>  |                                                                               |            |         |                                |           |             |                             |
| SCIE1823                                                                   | Thực tập sư phạm 2                                                            | 5          |         | 150 (150/0)                    | 0         | 150         | K.Hóa                       |
| SCIE1824                                                                   | Hồ sơ tốt nghiệp                                                              | 3          | x       | 0 (0/0)                        | 0         | 150         | K.Hóa                       |
| SCIE1449                                                                   | Khóa luận tốt nghiệp                                                          | 6          | x       | 0 (0/0)                        | 0         | 300         | K.Hóa                       |
| SCIE1826                                                                   | Sản phẩm nghiên cứu khoa học                                                  | 3          | x       | 0 (0/0)                        | 0         | 150         | K.Hóa                       |

- \* Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

#### 4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

#### 5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

#### 6. CÁCH TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lí thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Người học tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lí tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

## **7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO**

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kì nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người

học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kì học và đánh giá cuối kì học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

## **8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN**

### **1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

### **2. Triết học Mác – Lênin**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

### **3. Pháp luật đại cương**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

#### **4. Tâm lý học đại cương**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

#### **5. Giáo dục thể chất 1**

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY12401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

#### **6. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **7. Kinh tế chính trị Mác – Lênin**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

## **8. Chủ nghĩa xã hội khoa học**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

## **9. Giáo dục thể chất 2**

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

## **10. Công tác quốc phòng và an ninh**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

## **11. Quân sự chung**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

## **12. Tư tưởng Hồ Chí Minh**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình

hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

### **13. Giáo dục Thể chất 3**

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

### **14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật**

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

### **15. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức

rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

#### **16. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1810

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

#### **17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

#### **18. Phương pháp học tập hiệu quả**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học,

đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

## **19. Giáo dục đời sống**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

## **20. Xác suất thống kê**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1703

Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và vectơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

## **21. Cơ sở vật lý 2**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1819

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác

## **22. Hoá lí**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1825

Học phần Hoá lí có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức hoá lí cơ bản về nhiệt động hoá học, về cân bằng hoá học, động hoá học, điện hoá và hoá keo. Thông qua học phần, người học có thể giải thích được các quá trình biến đổi hoá học, biến đổi của tự nhiên, đồng thời vận dụng được hoá lí trong nghiên cứu các phản ứng hoá học và sinh học, các hệ điện hoá và hoá keo, ứng dụng của hoá lí trong đời sống và sản xuất

## **23. Cơ sở vật lí 3**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1405

Học phần Cơ sở vật lí 3 bao gồm có 3 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học được trang bị các kiến thức quang học, cũ thể là về Quang hình học như các định luật về ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học; kiến thức cơ bản về Quang học sóng; và bản chất của ánh sáng. Trên cơ sở này, học phần sẽ giúp người học có năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản về Quang học để giải thích các hiện tượng liên quan trong tự nhiên, đời sống và khoa học kĩ thuật; đồng thời giúp người học giải quyết các bài tập về Quang hình học, Quang học sóng. Ngoài ra, người học còn phát huy được năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân

## **24. Thực hành hoá lí**

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1808

Học phần Thực hành hóa lí gồm 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần người học có năng lực thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học; bước đầu đề xuất được một số phương án cải tiến điều kiện thí nghiệm theo những mục đích cụ thể

## **25. Di truyền học và tiến hoá**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1814

Học phần Di truyền học và tiến hoá bao gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức về một số khái niệm cơ bản, các quá trình di truyền và biến dị từ cấp độ phân tử đến tế bào, các qui luật di truyền; bằng chứng và các cơ chế tiến hoá; từ đó giải thích được sự truyền đạt và biểu hiện thông tin di truyền trong quá trình phát triển cá thể, cơ chế hình thành và phát triển của sự sống trên Trái Đất; tìm hiểu về một số bệnh tật di truyền, những thành tựu ứng dụng công nghệ di truyền trong đời sống; giải thích được các hiện tượng thường gặp trong tự nhiên; đề xuất được các biện pháp bảo vệ vốn gene của loài người

## **26. Cơ sở vật lý 1**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1802

Học phần Cơ sở vật lý 1 bao gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kiến thức cơ bản về các hiện tượng cơ và nhiệt. Trên cơ sở này, người học có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thể trong tự nhiên, các ứng dụng của cơ học và nhiệt học trong khoa học, kỹ thuật và đời sống hàng ngày, có đủ kiến thức làm cơ sở cho việc học tốt các học phần khác. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức cơ và nhiệt để giải quyết các vấn đề khoa học tự nhiên trong đời sống và thực tiễn

## **27. Giải tích**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1800

Học phần Giải tích bao gồm 5 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về giới hạn dãy số; giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số một biến; giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số và phương trình vi phân. Sau khi học xong, người học tính được giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến và nhiều biến số, xét được tính liên tục của hàm số một biến và nhiều biến số, tính được đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số. Người học giải được phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng, bằng phương pháp biến thiên hằng số và phương pháp hệ số bất định

## **28. Cơ sở lý thuyết hoá học**

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1406

Học phần này có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản của hóa học từ mức độ nguyên tử đến phân tử. Bên cạnh đó, người học được hướng dẫn tìm hiểu các định luật, nguyên lý của hoá học, từ đây có thể hiểu rõ bản chất của các phản ứng hoá học và các chuyển hoá hoá học. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích các vấn đề hóa học dựa trên nguyên lý cơ bản của hóa học. Thêm nữa, người học có thể phân tích được sự tồn tại, vận động và phát triển của giới tự nhiên dựa trên các nguyên lý và các khái niệm chung của khoa học tự nhiên cùng với phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm

## **29. Sinh học đại cương**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1809

Học phần Sinh học đại cương bao gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học kiến thức đại cương về tế bào, cấu trúc cơ bản của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực; chu kì tế bào và phân bào; cấu tạo sơ lược của virus và vi khuẩn, một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn, một số bệnh do vi khuẩn và virus gây ra và cách phòng, chống các bệnh này; sự trao đổi chất và năng lượng của tế bào; quá trình hô hấp tế bào và quá trình quang hợp. Trên cơ sở các kiến thức này giúp người học vận dụng để học các học phần liên quan trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn

## **30. Sinh học cơ thể thực vật**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1810

Học phần Sinh học cơ thể thực vật gồm 11 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hình thái và cấu tạo giải phẫu của thực vật ở các cấp độ: tế bào, mô và cơ quan của thực vật (chủ yếu Thực vật bậc cao); phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu và khả năng mô tả cấu tạo của cơ thể thực vật; giải thích những biến đổi hình thái và cấu

tạo đó trong các điều kiện sinh thái khác nhau; phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phân loại sinh vật; kiến thức cơ bản về đặc điểm nhận biết, phân loại, tính đa dạng, mối quan hệ phát sinh chủng loại và ứng dụng của các ngành Thực vật bậc thấp, các ngành Thực vật bậc cao và các ngành Nấm; Kiến thức cơ bản và hiện đại có tính quy luật về cấu trúc và cơ chế liên quan đến các quá trình sinh lí của thực vật: quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, hô hấp, quá trình sinh trưởng và phát triển, mối liên hệ giữa các quá trình sinh lí nói trên và khả năng chống chịu của cây với các điều kiện môi trường

### **31. Sinh học cơ thể động vật**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1811

Học phần Sinh học cơ thể động vật bao gồm 14 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về cơ thể động vật. Các kiến thức được trình bày trên các quan điểm cấu trúc và chức năng cơ thể luôn gắn kết với nhau và liên hệ với môi trường sống trong quá trình tiến hoá. Người học vận dụng được những kiến thức đó để hiểu về các quá trình đang diễn ra trong cơ thể động vật và tác động hiệu quả vào quá trình sinh trưởng, phát triển của chúng trong thực tiễn đời sống

### **32. Hoá học vô cơ**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1416

Học phần gồm 13 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, tính chất hoá-lí của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của một số nhóm nguyên tố tiêu biểu trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học; cũng như phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất vô cơ điển hình. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức đó trong giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa vô cơ trong học tập, đời sống và sản xuất

### **33. Hoá học hữu cơ 1**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1803

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức đó trong giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất và giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và đời sống

### **34. Thực hành hoá học 1**

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1805

Học phần Thực hành hoá học 1 gồm 6 bài thực hành (1) Dụng cụ, kĩ thuật cơ bản và các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm; (2) Xác định khối lượng phân tử của oxygen; (3) Xác định hàm lượng nước trong các muối  $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$  và  $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ; (4) Xác định nhiệt độ nóng chảy của chất tinh khiết và hỗn hợp; (5) Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học; (6) Pha chế dung dịch và chuẩn độ. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần người học có năng lực thực hiện được các thí nghiệm hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học; bước đầu thiết kế được một số thí nghiệm hoá học đơn giản

### **35. Thực hành Sinh học đại cương**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1815

Học phần Thực hành Sinh học đại cương gồm 20 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm cơ bản về thành phần và cấu tạo từ cấp độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan đến cơ thể vi sinh vật, thực vật và động vật một cách an toàn và khoa học. Trên cơ sở này, người học đề xuất được các giải pháp khoa học và phù hợp thực tiễn liên quan đến cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm

### **36. Thực hành Vật lí đại cương**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1801

Học phần gồm 9 bài thực hành và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần bao gồm các bài thí nghiệm về cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học

giúp cho người học củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ sở vật lý 1, 2, 3. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp người học vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của người học cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho người học nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm

### **37. Hoá học hữu cơ 2**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1804

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị hoàn, alkaloid. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến hóa hữu cơ trong học tập và cuộc sống

### **38. Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1806

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường như: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; đặc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người; và một số biện pháp kỹ thuật cơ bản để xử lý ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở này, người học có thể tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến môi trường và ô nhiễm môi trường, đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững

### **39. Sinh học cơ thể người**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1813

Học phần Sinh học cơ thể người gồm 10 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo, chức năng và cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể người của các hệ cơ quan; sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan và sự thống nhất giữa các hệ cơ quan ở cơ thể người. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm giải thích một số vấn đề khoa học tự nhiên dựa trên kiến thức cơ bản của sinh học cơ thể người; phân tích được cơ chế sinh lí của các quá trình sống của các hệ cơ quan trong cơ thể người; lập được kế hoạch bảo vệ và chăm sóc bản thân và những người xung quanh để phòng tránh các vấn đề sức khỏe

#### **40. Năng lượng và cuộc sống**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1413

Học phần năng lượng và cuộc sống thuộc nhóm học phần bắt buộc. Học phần gồm hai phần: phần một là các kiến thức cơ bản về năng lượng cung cấp cho người học các kiến thức về năng lượng cơ học, năng lượng với sự chuyển hóa, cơ sở của nhiệt học và sự chuyển thể của các chất. Trong phần hai sẽ trình bày các vấn đề về năng lượng và cuộc sống. Nội dung phần này cung cấp các kiến thức liên quan đến nguyên lý khai thác các nguồn năng lượng hiện nay, các vấn đề về việc sử dụng năng lượng và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới thay thế. Bên cạnh đó, nội dung của phần hai cũng trình bày những tác động của việc khai thác năng lượng đến môi trường sống. Trên cơ sở đó sẽ làm rõ các nội dung liên quan giúp người học có ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng một cách hiệu quả

#### **41. Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1807

Học phần gồm 10 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và một số hợp chất vô cơ, hữu cơ cơ bản một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học vô cơ, hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

#### **42. Sinh thái học và môi trường**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1812

Học phần Sinh thái học và môi trường bao gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ lĩnh hội những kiến thức về khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển), mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để bảo vệ các hệ sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường

#### **43. Dao động và sóng**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1414

Học phần này gồm 4 nội dung lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức liên quan đến việc thiết lập và giải phương trình vi phân của các loại dao động; đồng thời, người học cũng được lĩnh hội các nội dung về tính chất chung của sóng và các hiện tượng đặc trưng của sóng điện từ ở mặt phân giới hai môi trường. Trên cơ sở này, người học nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm của bản thân

#### **44. Thiên văn và vũ trụ**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: SCIE1415

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hoá của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên Trái Đất. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị các kiến thức cơ bản về vũ trụ học gồm các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức để giải thích hiện tượng thiên văn thường gặp trong đời sống, nâng cao năng lực giao tiếp và đánh giá trong hoạt động nhóm

#### **45. Thực hành Sinh học chuyên ngành**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1816

Học phần Thực hành Sinh học chuyên ngành bao gồm 20 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có những kỹ năng cần thiết như tái hiện, thiết kế, bố trí hợp lý các thí nghiệm tìm hiểu cấu tạo bên ngoài, bên trong của các cơ quan, các quá trình sinh lý ở cơ thể sinh vật và quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau; phân tích và giải thích các kết quả thí nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm thiết kế, thực hiện và cải tiến được các thí nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên

#### **46. Tâm lý học giáo dục**

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường

#### **47. Giáo dục học**

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2802

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn

đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

#### **48. Đại cương về lí luận dạy học**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2802

Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lí thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lí luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lí chuyên môn trong tương lai.

#### **49. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2801

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức bao gồm: (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sư phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

#### **50. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2803

Học phần Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

### **51. Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1442

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá

### **52. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1440

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học. Đồng thời, người học được rèn luyện các kỹ năng cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học hóa học như tìm kiếm, thiết kế tư liệu dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá.... Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng các

thiết bị, phần mềm học lí trong tổ chức dạy học môn KHTN, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn KHTN

### **53. Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1817

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Khoa học tự nhiên trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục

### **54. Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1818

Học phần Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên gồm có 5 phần lí thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về vị trí, đặc điểm nội dung, logic kiến thức của các chủ đề trong môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở, từ đó xác định được các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp trong các chủ đề. Bên cạnh đó, người học có khả năng lựa chọn được phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển năng lực phù hợp đối với bài học cụ thể. Đồng thời, người học soạn được kế hoạch bài dạy cho các chủ đề, bài học trong chương trình môn Khoa học tự nhiên

### **55. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1441

Học phần gồm có 1 phần lí thuyết và 3 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kĩ thuật, an toàn phòng thí nghiệm; tìm hiểu về cách thiết kế các hoạt động dạy học tích cực có sử dụng các thí nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên có sử dụng thí nghiệm.

Trên cơ sở này, người học lựa chọn và xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục có sử dụng thí nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên

#### **56. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2803

Học phần gồm 5 phần. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề STEM ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

#### **57. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1821

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học tự nhiên, cách hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ, cách đánh giá học sinh khi tham gia hoạt động này. Bên cạnh đó, người học thực hành thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên, tổ chức các hoạt động do chính họ thiết kế. Đồng thời, mỗi người học được hành động với kinh nghiệm cá nhân, đưa ra các sáng kiến trải nghiệm từ thực tế, phát huy năng lực sáng tạo, tăng cường vai trò cá nhân, trách nhiệm cá nhân trong tập thể và trong xã hội

#### **58. Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1822

Học phần gồm 1 phần lí thuyết và 2 phần thực hành. Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện tác phong sư phạm cho người giáo viên; rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và các kĩ năng cần thiết trong việc tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên. Từ đó, người học vận dụng vào để thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên một cách hiệu quả

## **59. Thực tập sư phạm 1**

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1445

Học phần Thực tập sư phạm 1 gồm có 3 phần: thực tập tìm hiểu thực tế giáo dục, thực tập tìm hiểu công tác giảng dạy, thực tập công tác giáo dục. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học mô tả được thực tế giáo dục ở địa phương, các loại hồ sơ, sổ sách, công việc của giáo viên; phân tích được các tiết dạy, các hoạt động giáo dục đã quan sát; tham gia, tổ chức được một số tiết sinh hoạt chủ nhiệm hoặc một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Thông qua đó, người học rèn luyện các phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực sư phạm của bản thân

## **60. Thực tập sư phạm 2**

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1823

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần, người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng dạy học chuyên ngành để tổ chức thực hiện được các hoạt động giảng dạy môn Sinh học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tổ chức được các hoạt động giáo dục đáp ứng thực tế giáo dục của trường phổ thông. Đồng thời, người học rèn luyện được tác phong chuẩn mực và phong cách làm việc trong môi trường sư phạm; bước đầu tham gia vào việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ tại trường học, địa phương; rèn luyện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc với đồng nghiệp, học sinh và cha mẹ học sinh

## **61. Hồ sơ tốt nghiệp**

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1824

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho

bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai

## 62. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1449

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc lý luận dạy học khoa học tự nhiên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khóa luận tốt nghiệp, người học vận dụng được phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

## 63. Sản phẩm nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: SCIE1826

Sản phẩm nghiên cứu khoa học là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khóa luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu khoa học có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học, báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu khoa học,... gắn với định hướng nghề nghiệp, được người học thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Sản phẩm nghiên cứu khoa học giúp người học vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp để thực hiện nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghề nghiệp và giải quyết được các nhiệm vụ chuyên môn một cách độc lập, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục

## 9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|--------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-----|
|    |             |              |            |                          |            | **              | *** |
| 1  | POLI2004    |              | 2          | TS. Phạm Mạnh Thắng      | Lịch sử    | K.GDCT          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                   | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)     | Chuyên môn                                                  | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                |            |                              |                                                             | **              | *** |
|    |             | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam |            | TS. Ngô Bá Khiêm             | Lịch sử                                                     | K.GDCT          |     |
| 2  | POLI2001    | Triết học Mác – Lênin          | 3          | PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá     | Triết học                                                   | K.GDCT          |     |
|    |             |                                |            | TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương | Triết học                                                   | K.GDCT          |     |
| 3  | POLI1903    | Pháp luật đại cương            | 2          | ThS. Đỗ Công Nam             | Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị | K.GDCT          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Thị Phương       | Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự                               | K.GDCT          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng    | Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự                               | K.GDCT          |     |
| 4  | PSYC1001    | Tâm lý học đại cương           | 2          | ThS. Mai Mỹ Hạnh             | Tâm lý học                                                  | K.TLH           |     |
|    |             |                                |            | TS. Lê Duy Hùng              | Tâm lý học                                                  | K.TLH           |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Thanh Huân       | Tâm lý học                                                  | K.TLH           |     |
|    |             |                                |            | TS. Giang Thiên Vũ           | Tâm lý học                                                  | K.TLH           |     |
| 5  | PHYL2401    | Giáo dục thể chất 1            | 1          | TS. Phan Thị Mỹ Hoa          | Giáo dục Thể chất                                           | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Lê Vũ Kiều Hoa          | Giáo dục học                                                | K.GDTC          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                                               | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)   | Chuyên môn                     | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                                            |            |                            |                                | **              | *** |
| 6  | MILI2701    | Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3          | ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải  | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | K.GDQP          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Nguyễn Văn Dũng       | Chính trị học                  | K.GDQP          |     |
| 7  | POLI2002    | Kinh tế chính trị Mác – Lênin                              | 2          | TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Kinh tế chính trị              | K.GDCT          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Đỗ Thị Thuý Yên       | Kinh tế                        | K.GDCT          |     |
| 8  | POLI2003    | Chủ nghĩa xã hội khoa học                                  | 2          | ThS. Lê Nguyễn Văn An      | Chủ nghĩa Xã hội khoa học      | K.GDCT          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Trịnh Bá Phương       | Chủ nghĩa xã hội khoa học      | K.GDCT          |     |
| 9  | PHYL2       | Giáo dục thể chất 2                                        | 1          | TS. Nguyễn Minh Khánh      | Giáo dục Thể chất              | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Trần Thụy Ngọc Minh   | Giáo dục Thể chất              | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Nguyễn Văn Hồng       | Giáo dục học                   | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Lê Đình Dũng          | Giáo dục Thể chất              | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Lê Việt Đức           | Giáo dục học                   | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | TS. Ngô Kiên Trung         | Giáo dục Thể chất              | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Phạm Hà Minh          | Giáo dục                       | K.GDTC          |     |
|    |             |                                                            |            | ThS. Phan Thị Cẩm Hồng     | Giáo dục Thể chất              | K.GDTC          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                   | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                            | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                |            |                          |                                       | **              | *** |
|    |             |                                |            | ThS. Trần Mạnh Tuấn      | Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao  | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Quang Huy    | Thể dục thể thao                      | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Võ Quang Trung      | Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao  | K.GDTC          |     |
| 10 | MILI2702    | Công tác quốc phòng và an ninh | 2          | ThS. Đặng Văn Khoa       | Lịch sử Việt Nam                      | K.GDQP          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Linh Phong   | Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT) | K.GDQP          |     |
| 11 | MILI2703    | Quân sự chung                  | 2          | ThS. Nguyễn Đức Trọng    | Quản lý Giáo dục                      | K.GDQP          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Trần Văn Hiếu       | Nghệ thuật Quân sự                    | K.GDQP          |     |
| 12 | POLI2005    | Tư tưởng Hồ Chí Minh           | 2          | ThS. Lê Thị Hà           | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam        | K.GDCT          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Minh Quân    | Tâm lý học                            | K.GDCT          |     |
| 13 | PHYL3       | Giáo dục Thể chất 3            | 1          | ThS. Lê Vũ Kiều Hoa      | Giáo dục học                          | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Trần Thụy Ngọc Minh | Giáo dục Thể chất                     | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Nguyễn Văn Hồng     | Giáo dục học                          | K.GDTC          |     |
|    |             |                                |            | ThS. Lê Đình Dũng        | Giáo dục Thể chất                     | K.GDTC          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                              | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                                          | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                           |            |                          |                                                     | **              | *** |
|    |             |                                           |            | ThS. Võ Quang Trung      | Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao                | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Ngũ Duy Trường      | Giáo dục học                                        | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | TS. Ngô Kiên Trung       | Giáo dục Thể chất                                   | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Lê Việt Đức         | Giáo dục học                                        | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Phạm Hà Minh        | Giáo dục                                            | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | TS. Nguyễn Minh Khánh    | Giáo dục Thể chất                                   | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Phan Thị Cẩm Hồng   | Giáo dục Thể chất                                   | K.GDTC          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Trần Mạnh Tuấn      | Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao                | K.GDTC          |     |
| 14 | MILI2704    | Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật | 4          | ThS. Nguyễn Đức Trọng    | Quản lý Giáo dục                                    | K.GDQP          |     |
|    |             |                                           |            | TS. Phạm Thanh Vũ        | Giáo dục học                                        | K.GDQP          |     |
| 15 | PSYC1493    | Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề    | 2          | ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức | Tâm lý học                                          | K.TLH           |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Võ Minh Thành       | Tâm lý học                                          | K.TLH           |     |
| 16 | COMP1810    | Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục           | 2          | TS. Trần Sơn Hải         | Khoa học máy tính                                   | K.CNTT          |     |
|    |             |                                           |            | ThS. Trịnh Huy Hoàng     | Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán | K.CNTT          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                             | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                       | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                          |            |                          |                                  | **              | *** |
| 17 | PSYC2801    | Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo | 2          | ThS. Võ Minh Thành       | Tâm lý học                       | K.TLH           |     |
|    |             |                                          |            | ThS. Nguyễn Thanh Huân   | Tâm lý học                       | K.TLH           |     |
| 18 | EDUC2801    | Phương pháp học tập hiệu quả             | 2          | TS. Nguyễn Đắc Thanh     | Lý luận và Lịch sử giáo dục      | K.KHGD          |     |
|    |             |                                          |            | ThS. Đặng Ánh Hồng       | Giáo dục học                     | K.KHGD          |     |
| 19 | DOMS0       | Giáo dục đời sống                        | 2          | ThS. Phạm Thùy Trang     | Giáo dục học                     | TNC             |     |
| 20 | MATH1703    | Xác suất thống kê                        | 2          | TS. TS. Phạm Duy Khánh   | Toán ứng dụng - Lý thuyết tối ưu | K.Toán          |     |
|    |             |                                          |            | TS. TS. Đào Huy Cường    | Toán giải tích                   | K.Toán          |     |
| 21 | SCIE1819    | Cơ sở vật lí 2                           | 2          | TS. Trương Đăng Hoài Thu | Vật lý nguyên tử                 | K.Lý            |     |
|    |             |                                          |            | ThS. Nguyễn Thị Hảo      | Quang học                        | K.Lý            |     |
| 22 | SCIE1825    | Hoá lí                                   | 2          | ThS. Trần Phương Dung    | Hóa học                          | K.Hóa           |     |
|    |             |                                          |            | TS. Nguyễn Văn Mỹ        | Hóa lý thuyết và Hóa lý          | K.Hóa           |     |
| 23 | SCIE1405    | Cơ sở vật lí 3                           | 2          | ThS. Nguyễn Thị Hảo      | Quang học                        | K.Lý            |     |
|    |             |                                          |            | TS. Trương Đăng Hoài Thu | Vật lý nguyên tử                 | K.Lý            |     |
| 24 | SCIE1808    | Thực hành hoá lí                         | 1          | ThS. Trần Phương Dung    | Hóa học                          | K.Hóa           |     |
|    |             |                                          |            | TS. Nguyễn Thanh Bình    | Hóa lý thuyết và hóa lý          | K.Hóa           |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần              | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)  | Chuyên môn                                      | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                           |            |                           |                                                 | **              | *** |
| 25 | SCIE1814    | Di truyền học và tiến hoá | 2          | ThS. Nguyễn Thị Hằng      | Di truyền học                                   | K.Sinh          |     |
|    |             |                           |            | TS. Nguyễn Như Hoa        | Công nghệ sinh học                              | K.Sinh          |     |
| 26 | SCIE1802    | Cơ sở vật lí 1            | 2          | TS. Nguyễn Thanh Loan     | Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý | K.Lý            |     |
|    |             |                           |            | TS. Nguyễn Lâm Duy        | Điện tử, Điện kỹ thuật, Tự động hóa             | K.Lý            |     |
| 27 | SCIE1800    | Giải tích                 | 3          | Tiến sĩ Lương Lê Hải      | Toán - Lý                                       | K.Lý            |     |
|    |             |                           |            | ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân   | Toán giải tích                                  | K.Lý            |     |
| 28 | SCIE1406    | Cơ sở lí thuyết hoá học   | 4          | TS. Nguyễn Văn Mỹ         | Hóa lý thuyết và Hóa lý                         | K.Hóa           |     |
|    |             |                           |            | TS. Nguyễn Thanh Bình     | Hóa lý thuyết và hóa lý                         | K.Hóa           |     |
| 29 | SCIE1809    | Sinh học đại cương        | 3          | ThS. Nguyễn Ngọc Phương   | Hoá Sinh                                        | K.Sinh          |     |
|    |             |                           |            | ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm | Sinh thái học                                   | K.Sinh          |     |
|    |             |                           |            | TS. Trần Thị Minh Định    | Vi sinh vật học                                 | K.Sinh          |     |
| 30 | SCIE1810    | Sinh học cơ thể thực vật  | 3          | ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm | Sinh thái học                                   | K.Sinh          |     |
|    |             |                           |            | ThS. Lương Thị Lệ Thơ     | Sinh lý thực vật                                | K.Sinh          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                 | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)      | Chuyên môn                                      | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                              |            |                               |                                                 | **              | *** |
| 31 | SCIE1811    | Sinh học cơ thể động vật     | 3          | PGS. TS. Tống Xuân Tám        | Sinh học - Giải phẫu, Sinh lý người, Động vật   | K.Sinh          |     |
|    |             |                              |            | TS. Phạm Cử Thiện             | Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường              | K.Sinh          |     |
| 32 | SCIE1416    | Hoá học vô cơ                | 3          | PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến      | Hóa vô cơ                                       | K.Hóa           |     |
|    |             |                              |            | TS. Trần Thị Tổ Nga           | Kỹ thuật Hóa học                                | K.Hóa           |     |
| 33 | SCIE1803    | Hoá học hữu cơ 1             | 2          | TS. Lê Tín Thanh              | Hóa hữu cơ                                      | K.Hóa           |     |
|    |             |                              |            | PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Hoá hữu cơ                                      | K.Hóa           |     |
| 34 | SCIE1805    | Thực hành hoá học 1          | 1          | TS. Nguyễn Văn Mỹ             | Hóa lý thuyết và Hóa lý                         | K.Hóa           |     |
|    |             |                              |            | TS. Nguyễn Thanh Bình         | Hóa lý thuyết và hóa lý                         | K.Hóa           |     |
| 35 | SCIE1815    | Thực hành Sinh học đại cương | 2          | ThS. Quách Văn Toàn Em        | Sinh thái học                                   | K.Sinh          |     |
|    |             |                              |            | TS. Phạm Cử Thiện             | Ký sinh trùng - Vệ sinh môi trường              | K.Sinh          |     |
| 36 | SCIE1801    | Thực hành Vật lý đại cương   | 2          | ThS. Nguyễn Thị Hào           | Quang học                                       | K.Lý            |     |
|    |             |                              |            | TS. Nguyễn Thanh Loan         | Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý | K.Lý            |     |
| 37 | SCIE1804    | Hoá học hữu cơ 2             | 2          | TS. Bùi Xuân Hào              | Hóa học                                         | K.Hóa           |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                               | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*)         | Chuyên môn                                    | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                            |            |                                  |                                               | **              | *** |
|    |             |                                            |            | TS. Lê Thị Thu Hương             | Hóa học                                       | K.Hóa           |     |
| 38 | SCIE1806    | Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường | 2          | TS. Nguyễn Kim Diễm Mai          | Kỹ thuật                                      | K.Hóa           |     |
|    |             |                                            |            | ThS. Trương Chí Hiên             | Kỹ thuật môi trường                           | K.Hóa           |     |
| 39 | SCIE1813    | Sinh học cơ thể người                      | 2          | ThS. Trương Văn Trí              | Sinh học thực nghiệm - hướng Sinh lý động vật | K.Sinh          |     |
|    |             |                                            |            | PGS. TS. Nguyễn Thị Thương Huyền | Sinh lý học người và động vật                 | K.Sinh          |     |
| 40 | SCIE1413    | Năng lượng và cuộc sống                    | 3          | PGS. TS. Hoàng Đức Tâm           | Vật lý nguyên tử và hạt nhân                  | K.Lý            |     |
|    |             |                                            |            | ThS. Nguyễn Thành Đạt            | Vật lý nguyên tử                              | K.Lý            |     |
| 41 | SCIE1807    | Thực hành hoá học 2 (vô cơ và hữu cơ)      | 2          | TS. Trần Thị Tố Nga              | Kỹ thuật Hóa học                              | K.Hóa           |     |
|    |             |                                            |            | TS. Lê Tín Thanh                 | Hóa hữu cơ                                    | K.Hóa           |     |
| 42 | SCIE1812    | Sinh thái học và môi trường                | 2          | ThS. Quách Văn Toàn Em           | Sinh thái học                                 | K.Sinh          |     |
|    |             |                                            |            | ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm        | Sinh thái học                                 | K.Sinh          |     |
| 43 | SCIE1414    | Dao động và sóng                           | 3          | TS. Nguyễn Lâm Duy               | Điện tử, Điện kỹ thuật, Tự động hóa           | K.Lý            |     |
|    |             |                                            |            | TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang       | Công nghệ Nano                                | K.Lý            |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                                        | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                              | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                                     |            |                          |                                         | **              | *** |
| 44 | SCIE1415    | Thiên văn và vũ trụ                                 | 3          | TS. Cao Anh Tuấn         | Vật lý                                  | K.Lý            |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Nguyễn Thành Đạt    | Vật lý nguyên tử                        | K.Lý            |     |
| 45 | SCIE1816    | Thực hành Sinh học chuyên ngành                     | 2          | ThS. Nguyễn Thị Hằng     | Di truyền học                           | K.Sinh          |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Võ Văn Thanh        | Sinh học                                | K.Sinh          |     |
| 46 | PSYC2802    | Tâm lý học giáo dục                                 | 4          | TS. Kiều Thị Thanh Trà   | Tâm lý học                              | K.TLH           |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Đinh Quỳnh Châu     | Tâm lý học                              | K.TLH           |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Mai Hồng Đào        | Tâm lý học                              | K.TLH           |     |
|    |             |                                                     |            | TS. Bùi Hồng Quân        | Tâm lý học                              | K.GDMN          |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Nguyễn Thanh Huân   | Tâm lý học                              | K.TLH           |     |
| 47 | EDUC2802    | Giáo dục học                                        | 4          | TS. Nguyễn Đắc Thanh     | Lý luận và Lịch sử giáo dục             | K.KHGD          |     |
|    |             |                                                     |            | TS. Nguyễn Văn Hiến      | Giáo dục học                            | K.KHGD          |     |
| 48 | EDUT2802    | Đại cương về lí luận dạy học                        | 2          | ThS. Đặng Ánh Hồng       | Giáo dục học                            | K.KHGD          |     |
|    |             |                                                     |            | ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt    | Giáo dục học                            | K.KHGD          |     |
| 49 | EDUT2801    | Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng | 2          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                     |            | TS. Lê Thị Phương Uyên   | Khoa học ngôn ngữ (Ngôn ngữ             | K.Pháp          |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                                                                     | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                                                    | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                                                                  |            |                          |                                                               | **              | *** |
|    |             |                                                                                  |            |                          | và ngữ âm tổng quát)                                          |                 |     |
| 50 | EDUC2803    | Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp                                              | 2          | TS. Dư Thống Nhất        | Giáo dục học                                                  | K.KHGD          |     |
|    |             |                                                                                  |            | TS. Nguyễn Văn Hiến      | Giáo dục học                                                  | K.KHGD          |     |
| 51 | SCIE1442    | Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Khoa học tự nhiên                            | 2          | ThS. Đào Thị Hoàng Hoa   | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa                       | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                                                  |            | TS. Lê Hải Mỹ Ngân       | Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý                    | K.Lý            |     |
|    |             |                                                                                  |            | TS. Phan Thị Thu Hiền    | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học                  | K.Sinh          |     |
| 52 | SCIE1440    | Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Khoa học tự nhiên | 2          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa                       | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                                                  |            | TS. Mai Hoàng Phương     | Khoa học giáo dục                                             | K.Lý            |     |
|    |             |                                                                                  |            | ThS. Trương Minh Khải    | Giáo dục học - Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học | K.Sinh          |     |
| 53 | SCIE1817    | Phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên                                    | 3          | TS. Phạm Đình Văn        | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học                  | K.Sinh          |     |
|    |             |                                                                                  |            | ThS. Đào Thị Hoàng Hoa   | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa                       | K.Hóa           |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                                            | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                                   | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                                         |            |                          |                                              | **              | *** |
|    |             |                                                         |            | TS. Lê Hải Mỹ Ngân       | Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý   | K.Lý            |     |
| 54 | SCIE1818    | Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên               | 3          | TS. Mai Hoàng Phương     | Khoa học giáo dục                            | K.Lý            |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Phạm Đình Văn        | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học | K.Sinh          |     |
| 55 | SCIE1441    | Sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Khoa học tự nhiên  | 3          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Mai Hoàng Phương     | Khoa học giáo dục                            | K.Lý            |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Phạm Đình Văn        | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học | K.Sinh          |     |
| 56 | EDUT2803    | Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông     | 2          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Nguyễn Thị Thu Trang | Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác    | K.Hóa           |     |
| 57 | SCIE1821    | Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học | 2          | TS. Nguyễn Thanh Nga     | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý   | K.Lý            |     |
|    |             |                                                         |            | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                            | K.Hóa           |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                            | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                                   | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                                         |            |                          |                                              | **              | *** |
|    |             | môn Khoa học tự nhiên                   |            | TS. Phan Thị Thu Hiền    | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học | K.Sinh          |     |
| 58 | SCIE1822    | Thực hành dạy học môn Khoa học tự nhiên | 3          | TS. Phan Thị Thu Hiền    | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Sinh học | K.Sinh          |     |
|    |             |                                         |            | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                            | K.Hóa           |     |
|    |             |                                         |            | TS. Nguyễn Thanh Nga     | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý   | K.Lý            |     |
| 59 | SCIE1445    | Thực tập sư phạm 1                      | 2          | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                            | K.Hóa           |     |
|    |             |                                         |            | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
| 60 | SCIE1823    | Thực tập sư phạm 2                      | 5          | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                            | K.Hóa           |     |
|    |             |                                         |            | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
| 61 | SCIE1824    | Hồ sơ tốt nghiệp                        | 3          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |
|    |             |                                         |            | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                            | K.Hóa           |     |
| 62 | SCIE1449    | Khóa luận tốt nghiệp                    | 6          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa      | K.Hóa           |     |

| TT | Mã học phần | Tên học phần                 | Số tín chỉ | Họ và tên giảng viên (*) | Chuyên môn                              | Đơn vị công tác |     |
|----|-------------|------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
|    |             |                              |            |                          |                                         | **              | *** |
|    |             |                              |            | ThS. Đào Thị Hoàng Hoa   | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa | K.Hóa           |     |
| 63 | SCIE1826    | Sản phẩm nghiên cứu khoa học | 3          | TS. Thái Hoài Minh       | Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa | K.Hóa           |     |
|    |             |                              |            | TS. Trịnh Lê Hồng Phương | Khoa học Giáo dục                       | K.Hóa           |     |

## 10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

### 10.1. Phòng học lí thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học;
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học;
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm;
- 162 phòng học lí thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần;
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin;
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác;
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm;
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân;

- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

#### 10.2. Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Giải phẫu - Sinh lí người và động vật;
- Phòng thí nghiệm Động vật;
- Phòng thí nghiệm Thực vật - Sinh thái;
- Phòng thí nghiệm Sinh lí thực vật - Phương pháp dạy học;
- Phòng thí nghiệm Sinh hoá - Vi sinh;
- Phòng thí nghiệm Di truyền - Tiến hoá;
- Phòng thí nghiệm Sinh học trung tâm;
- Phòng thí nghiệm Hoá Đại cương;
- Phòng thí nghiệm Hoá học vô cơ;
- Phòng thí nghiệm H học hữu cơ;
- Phòng thí nghiệm Hóa lí;
- Phòng thí nghiệm Vật lí đại cương.

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bài thực hành của các học phần và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Khoa học tự nhiên, đáp ứng chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới năm 2018. Ngoài ra, phòng thí nghiệm Khoa Vật lí, Khoa Hoá học và Khoa Sinh học còn có những thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên, học viên cao học, người học, học sinh của Trường Trung học Thực hành và các trường phổ thông có hợp tác đào tạo.

#### 10.3. Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cấp và đầu tư. Khoa phối hợp tốt với thư viện để bảo đảm có các đầu sách, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập của người học; nghiên cứu khoa học của người học và giảng viên.

## 11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Để thực hiện chương trình này:

+ Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra;

+ Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy;

+ Người học phải:

- Mỗi người học phải tích lũy đủ 124 tín chỉ và cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng các học phần. Người học phải đi thực tập sư phạm (7 tín chỉ) tại các trường trung học cơ sở;

- Các người học đạt điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp do Trường và Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa đề ra trong từng năm học sẽ được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Các người học không được giao làm khóa luận tốt nghiệp sẽ thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ) và hồ sơ tốt nghiệp (3 tín chỉ);

- Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học,...).

- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

+ Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học;

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo;

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

- Cùng với các yêu cầu cơ bản trên đối với giảng viên thì người học phải thông suốt được quy chế đào tạo, phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để có những lựa chọn chuyên ngành và học phần phù hợp với từng thời điểm trong quá trình học tập. Người học phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự giác trong tự học và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu của chính mình.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024*

**TRƯỞNG KHOA**

**HIỆU TRƯỞNG**

**(đã kí)**

**(đã kí)**

**Nguyễn Thị Ánh Tuyết**

**Huỳnh Văn Sơn**

